

第一章 计算机网络概述

1.什么是Internet?

1. 从具体构成角度:

- 节点: 主机 (end system/host) 及其上运行的应用程序; 路由器(router)、交换机(switch)等网络交换设备
- 边: 通信链路
 - 接入网链路: 主机连接到互联网的链路
 - 主干(backbone)链路: 路由器间的链路
- 协议(protocol): 控制发送、接收消息

Internet:网络的网络

- 松散的层次结构, 互连的ISP
- 公开Internet vs. 专用Intranet

Internet标准:

- RFC: Request for comments
- IETF:Internet Engineering Task Force

什么是协议?

协议定义了在两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序, 以及在报文传输和/或接收或其他事件方面所采取的动作。

2. 从服务角度:

- 使用通信设施进行通信的分布式应用

2.网络边缘

1. 网络结构:

- 网络边缘: 主机, 应用程序 (客户端和服务端)
- 网络核心: 互连的路由器
- 接入网、物理媒介: 有线或无线通信链路

2. 网络边缘:

- 端系统 (end system/主机host) : 可以运行应用程序, 如Web、email

3. 模式:

- C/S模式: 客户端向服务器请求、接收服务
- P2P模式: 很少 (甚至没有) 专门的服务器, 如Gnutella、KaZaA、Emule

4. 连接方式:

- 面向连接服务: 需要进行握手: 在数据传输之前做好准备——TCP; 可靠、按序传输数据; 有确认和重传机制; 进行流量控制和拥塞控制; HTTP、FTP、Telnet、SMTP。

- 无连接服务：不进行握手——UDP；无连接、不可靠数据传输、无流量控制和拥塞控制；流媒体、远程会议、DNS、Internet电话。

3.网络核心

1. 网络核心：路由器的网状网络

2. 数据在网络中的传输：

- 电路交换：为每个呼叫预留一条专有电路，独享资源，将带宽分成片：频分（FDM）、时分（TDM）、波分（WDM）、码分（CDM）。
- 分组交换：将要传送的数据分成一个个单位：packet；将分组从一个路由器传到相邻路由器（hop，一跳），一段段最终从源端传到目标端；每段采用链路的最大传输能力（带宽）。

3. 分组交换：以分组为单位存储-转发方式，资源共享，按需使用。

- 存储-转发：分组每次移动一个hop，在转发之前，节点必须收到整个分组；延迟相对电路交换大

4. 4种延迟：

- 传输延迟： $t_{trans} = \frac{L}{R}$
- 传播延迟： $t_{prop} = \frac{d}{s}$
- 排队延迟：在输出链路上等待传输的时间；依赖于路由器的拥塞程度
- 节点处理延迟：检查bit级差错；检查分组header和决定将分组导向何处

5. 网络核心的关键功能：

- 路由：决定分组采用的源到目标的路径
- 转发：将分组从路由器的入链路转移到输出链路

6. 统计多路复用

7. 分组交换和电路交换对比：同样的网络资源，分组交换允许更多用户使用网络。

8. 分组交换网络分类：按照有无网络层的连接

- 数据报网络：分组的目标地址决定下一跳；在不同的阶段，路由可以改变（类似问路）。
- 虚电路网络：每个分组都带标签（虚电路标识VC ID），标签决定下一跳；在呼叫建立时决定路径，在整个呼叫中路径保持不变；路由器维持每个呼叫的状态信息。

4.接入网和物理媒介

1. 住宅接入：modem调制解调器

2. DSL（digital subscriber line）：采用现存的到交换局DSLAM的电话线

DSL线路上的数据被传到互联网；DSL线路上的语音被传到电话网

3. 线缆网络：FDM、HFC

4. 电缆模式

5. 家庭网络

6. 企业接入网络（Ethernet）

7. 无线接入网络：LANs,广域无线接入

8. 物理媒介：

- Bit:在发送——接收对间传播

- 物理链路：连接每个发送——接收对之间的物理媒介
- 导引型媒介：信号沿着固体媒介被导引：同轴电缆、光纤、双绞线
- 非导引型媒介：开放的空间按传输电磁波或者光，无线链路：地面微波、LAN、蜂窝、卫星

5. Internet结构和ISP

ISP: Internet Service Provider

互联网络结构：网络的网络（5层体系）

- 一个global ISP和众多接入ISP
- 多个global ISP和众多接入ISP
- 加入了多层的区域ISP
- 加入了POP（存在点）、多宿、对等点、IXP
- 加入了Content provider network

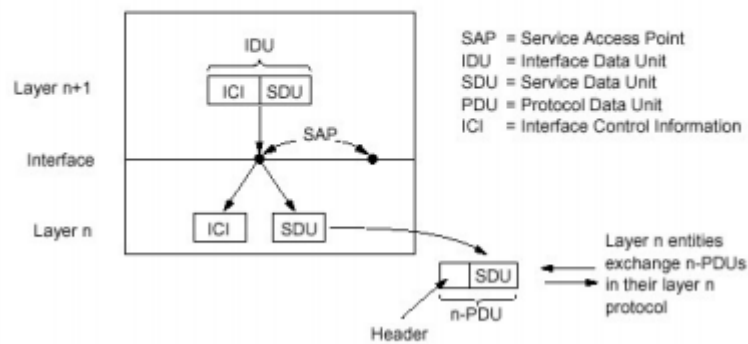
6. 分组延时、丢失和吞吐量

1. 节点延时: $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$.
2. 排队延时:
 - R = 链路带宽
 - L = 分组长度
 - a = 分组到达队列的平均速率
 - 流量强度: $\frac{La}{R}$, 在0-1范围内, 流量强度不能大于1
3. 分组丢失: 链路的队列缓冲区容量有限; 当分组到达一个满的队列时, 该分组将会丢失; 丢失的分组可能被前一个节点或源端系统重传, 或根本不重传。
4. 吞吐量: 在源端和目标端之间传输的速率 (数据量/单位时间); 瓶颈链路。

7. 协议层次及服务模型

1. 服务和访问点:
 - 服务: 低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力
 - 服务用户
 - 服务提供者
 - 原语 (primitive): 上层使用下层服务的形式, 高层使用低层提供的服务, 以及低层向高层提供服务都是通过服务访问点来进行交互的形式
 - 服务访问点 (SAP): 上层使用下层提供的服务通过层间的接口
2. 服务的类型:
 - 面向连接的服务: 建立连接, 通信, 拆除连接
 - 无连接的服务: 不需要建立连接
3. 服务与协议: 服务是上下层之间的, 垂直关系; 协议是水平关系。本层协议的实现要靠下层提供的服务来实现, 本层实体通过协议为上层提供更高级的服务。
4. 数据单元 (DU):

数据单元(DU)



5. 分层的好处:

- 概念化: 结构清晰
- 结构化: 模块化更易于维护和系统升级

6. Internet协议栈:

Internet 协议栈

□ 应用层: 网络应用

- 为人类用户或者其他应用进程提供网络应用服务
- FTP, SMTP, HTTP, DNS

□ 传输层: 主机之间的数据传输

- 在网络层提供的端到端通信基础上, 细分为进程到进程, 将不可靠的通信变成可靠地通信
- TCP, UDP

□ 网络层: 为数据报从源到目的选择路由

- 主机主机之间的通信, 端到端通信, 不可靠
- IP, 路由协议

□ 链路层: 相邻网络节点间的数据传输

- 2个相邻2点的通信, 点到点通信, 可靠或不可靠
- 点对点协议PPP, 802.11(wifi), Ethernet

□ 物理层: 在线路上传送bit

应用层

传输层

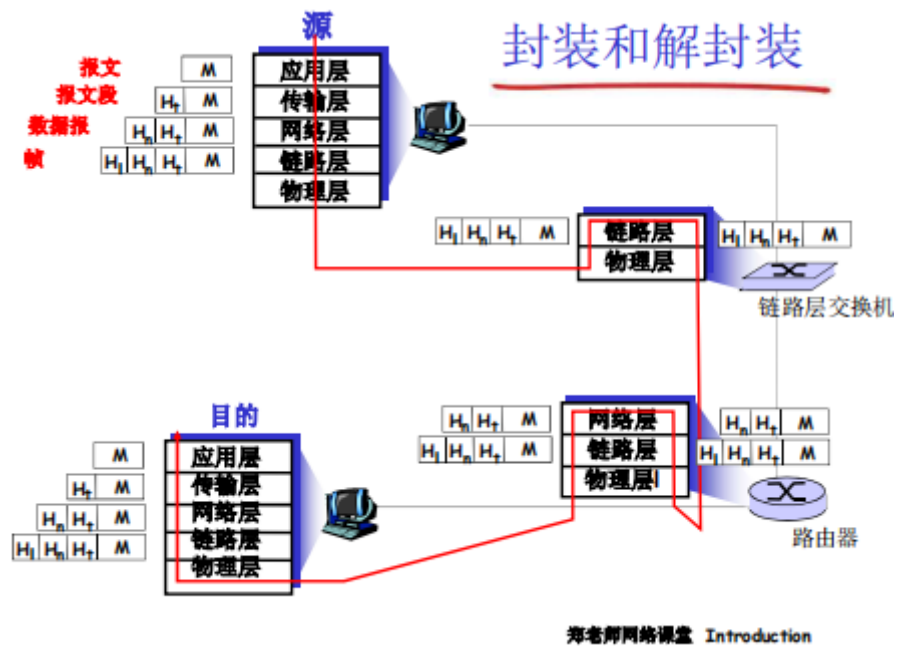
网络层

链路层

物理层

郑老师网络课堂 Introduction

7. 封装和解封装:



8. 各层次的协议数据单元:

- 应用层: 报文message
- 运输层: 报文段segment:TCP段, UDP数据报
- 网络层: 分组packet(如果无连接方式: 数据报datagram)
- 数据链路层: 帧frame
- 物理层: 位bit

8.历史